

실증적SW개발프로젝트 주간보고 (9주차)

작성일: 2025/05/02 팀: ACG

팀 활동 보고	활 동 일 시	5월 1주차
	장 소	S03-0209
	참 석 자	김한재, 김현우, 김형진, 조재희, 최혁진
	특 이 사 항	
이번주 진행사항	● 팀 공통사항 - 이번 주 전체적으로 프로젝트 방향성 재정립함 - 기존에는 간단한 하드웨어 구현 중심으로 진행했으나, 현재 제작된 스마트팜은 실험용으로 활용하기로 결정함 - 하드웨어 개발은 일시적으로 중단하고, 소프트웨어 중심으로 개발 방향 전환함 - 멘토링 중 교수님께서 사용자 커스터마이징에 유연한 시스템 구현 조언 주심 - 이를 바탕으로 사용자가 코드에 맞추는 방식이 아닌, 사용자 입력 기반으로 동적으로 코드 생성, 자동 빌드 및 실행 가능한 시스템 개발 중	
	● 개별 진행사항 [김한재] - 사용자의 입력을 통해 자동으로 스마트팜 제어용 코드 생성하는 스크립트 작성 - PostgreSQL 연동하여 조건 정보 조회 후 센서/액추에이터별 cpp/h 파일 생성 기능 구현 - 자동 구독 토픽, 제어 조건, MQTT publish 포함한 main.cpp 코드 자동 생성되도록 구현 - 전체 파이프라인 Node.js 기반으로 구성하여 실행 시 전체 제어 코드 자동 생성되도록 만듦	

[김현우]

- 스마트팜 환경에서 센서 및 제어 장치 간 통신 효율을 극대화할 수 있도록 MQTT 토픽 구조를 분석하고, 계층적/의미 기반 설계 방식을 검토
- 사용자, 장치, 센서 정보가 포함된 데이터베이스를 바탕으로, ESP 디바이스와 클라우드 서버 간 양방향 통신에 필요한 MQTT 토픽을 자동으로 생성하는 서버 측 API를 설계 및 구현
- 기존의 시스템 자동화 로직(김한재 코드)에 MQTT 토픽 자동 생성 기능을 통합하여, 전체 프로세스가 일관되게 동작하도록 코드 병합

[김형진]

- react로 웹페이지에 농장 추가 (최적의 센서 개수에 필요한 입력들),부지 크기, 품종, ESP페이지 추가, 센서 페이지추가 (사용자 입력)

[조재희]

- 로컬 환경에서 운영되던 백엔드 JavaScript 코드들을 클라우드 서버에서도 실행 가능하도록 병합 및 정리
- 클라우드 서버에 백엔드 코드를 배포하고, 기본 기능 및 API 테스트 진행
- 회의 결과를 바탕으로 데이터베이스 스키마를 수정하고, 변경된 구조에 따라 새로운 데이터베이스를 구축
- 테스트 데이터를 삽입하여 데이터 생성, 조회, 저장 등 기본 기능이 정상적으로 작동하는지 확인

[최혁진]

- 센서 데이터의 정제 및 전처리 과정의 구현을 위한 이상치 판단 경계값을 Z-Score와 IQR기법을 이용하여 설정
- 센서 데이터의 이상치 발생시 외삽법을 이용하여 센서 데이터 값을 보정
- 센서 데이터의 실시간 처리를 위해 Z-Score의 계산 과정을 welford알고리즘을 이용하여 구현함.

● 팀 공통사항

다음주
계획

이번 주 회의를 통해 각자의 역할에 따라 1차 코드 구현 완료함
작업 과정에서 데이터베이스 테이블 구조 및 사용자 입력값 관련 수정 사항 다수 발생

변경된 DB 스키마와 입력 형식, 토픽 구조를 반영하여, 각자 맡은 코드 수정 및 보완 예정

기능 간 연동성을 높이기 위해 전체 흐름 점검 및 통합 테스트 병행 예정

● 개별사항

[김한재]

- 이번 주 회의를 통해 수정된 사항을 토대로 사용자별 조건 기반으로 ESP32용 자동화 코드 수정 및 보완
- 자동 생성된 코드를 ESP32에 Wi-Fi 연결 여부 확인 (테스트)

[김현우]

- 이번 주 회의를 통해 수정된 사항을 토대로 사용자 입력 기반 MQTT 토픽 자동 수정 및 보완
- 서버 코드에 토픽 생성 로직 적용

[김형진]

- 프론트엔드에 농장 추가 기능 페이지 구현
- 농장 추가 기능 페이지 API 구현

[조재희]

- 변경된 데이터베이스 구조에 맞춰 백엔드 API 및 프론트엔드 코드 수정
- 프론트엔드에서 장치 상태 확인 및 제어가 가능한 장치 관리 페이지 추가 개발
- 전체 시스템 연동 테스트를 통해 데이터 흐름 및 기능 안정성 점검

[최혁진]

- 이상치 처리 알고리즘 테스트 / 센서별 이상치 범위 설정
- 최적 언어 및 성능 비교
- 이상치 값을 웹 서버 DB에 적용 가능하도록 연동